

予選 解説

2014年12月14日・情報オリンピック日本委員会

第14回日本情報オリンピック 予選

問題 1 水道料金 (Water Rate)

配点 100点 競技時間 180分 採点用入力 5組

解説

この問題は、肩慣らしと JOI 予選の出題形式に慣れてもらうことを意図して出題されている。

X 社の水道料金は $A \times P$ によって計算できる。

Y 社の水道料金を求めるには、条件分岐を用いる。

- $P \leq C$ のとき、Y 社の水道料金は B である。
- $P > C$ のとき、Y 社の水道料金は $B + (P - C) \times D$ によって計算できる。

2 つの会社の水道料金を計算して変数に保存しておき、条件分岐を用いて 2 つの内の小さい方を出力すればよい。ライブラリの中に最小値を求める関数がある場合は、それを用いてもよい。（例えば、C++ の `std::min` など。）

原文： <https://www2.ioi-jp.org/joi/2014/2015-yo/2015-yo-t1/review/2015-yo-t1-review.html>

問題 2 クリスマスパーティー (Christmas Party)

配点 100点 競技時間 180分 採点用入力 5組

解説

この問題は、各ゲームについてそれぞれの友達の得点を計算して、それを合計していくことで解くことができる。

各ゲームにおいて、ターゲットに選ばれていない友達の得点は、その友達のターゲット予想が当たっていたかどうか調べるだけで計算できる。

一方で、ターゲットに選ばれた友達の得点は、予想を外した友達の人数を集計しておくことで計算できる。ターゲットに選ばれた友達は、ターゲット予想を当てたことによる得点も得られることに注意する必要がある。

それぞれの友達の合計得点を管理する配列を用意しておき、各ゲームでの得点を加算していくとよい。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2014/2015-yo/2015-yo-t2/review/2015-yo-t2-review.html>

問題3 気象予報士 (Weather Forecaster)

配点 100点 競技時間 180分 採点用入力 5組

解説

小区画 (i, j) の上空に初めて雲が現れるまでの分単位の時間は、北から i 番目の雲がある小区画のうち、西から j 番目より西にあり、最も小区画 (i, j) に近いものから、小区画 (i, j) までのキロメートル単位の距離に等しい。

この答えは以下のようなやり方で求められる。北から i 番目の小区画を西から東へ見ていき、最後に雲があった場所を覚えておく。小区画 (i, j) の答えは、 j まで見た時に最後に雲があった小区画から (i, j) までの距離となる。

また、 W 分の間、雲がどの小区画に存在するかをシミュレートしても解くことができる。

JOI 市全体の雲の位置を覚えて、1 分経つと雲の場所を 1 つ東に動かす。ある小区画の上に初めて雲が現れたら、その時刻を記録する。 W 分経つとすべての雲は JOI 市から外へ出ていき、これ以降雲が JOI 市の上空へ出てくることはないため、 W 分間のシミュレーションをすれば十分である。

どちらのやり方でも、雲が小区画を一度も覆わなかったときは、 -1 がその小区画に対する答えとなること、初めから小区画の上空に雲があるときは 0 が答えとなることに注意。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2014/2015-yo/2015-yo-t3/review/2015-yo-t3-review.html>

問題 4 シルクロード (Silk Road)

配点 100点 競技時間 180分 採点用入力 5組

解説

単純な解法として、JOI 君の移動方法をすべて試して疲労度の合計を最小にするものを探すといったものが考えられる。しかし、JOI 君は最大で M 日間使えることを考えると、待機する日の選び方は M 日の中から $M - N$ 日を選ぶ方法程度はあると言える。このような選ぶ組み合わせの数は M, N が大きくなるに従って爆発的に増大してしまうので、この単純な解法では時間内に大きな入力データに対して答えを得ることは難しい。

そこで重要なのは、JOI 君が都市 i にいて、それまでに j 回の行動をした (j 日間が経過した) 状態について、そこから先の移動方法を考えるにあたってそれ以前の移動方法は関係ないという事実である。「JOI 君が j 日間かけて都市 i に至るときに溜まる疲労度の合計の最小値」を $f(i, j)$ とすれば、求める答えは $f(N, N), f(N, N+1), \dots, f(N, M)$ のうちの最小値となる。

$f(i, j)$ を求める方法を考えよう。JOI 君が最後にとった行動について考えると以下ようになる。

- JOI 君が最後に「移動」をしていた場合、前日に JOI 君は都市 $i-1$ におり、この移動で疲労度が $D_i \times C_j$ だけ溜まる。
- JOI 君が最後に「待機」をしていた場合、前日も JOI 君は都市 i におり、疲労度の合計は変化していない。

ゆえに、 $f(i, j)$ は $f(i-1, j-1) + D_i \times C_j$ (JOI 君が最後に「移動」をしていた場合) と $f(i, j-1)$ (JOI 君が最後に「待機」をしていた場合) のうち小さい方である。ただし、初日に関しては前日の行動が存在しないので $f(0, 0) = 0$ と決められる。

これより、 $f(0, 0)$ が決まっていて、それ以外の $f(i, j)$ の値は $f(i-1, j)$ と $f(i-1, j-1)$ の値から決まることがわかるので、 i の小さい方から $f(i, j)$ の値を順に求めていくことが可能である。 (i, j) の値は約 $M \times N$ 通り (厳密にはもう少し小さい) あり、ひとつの $f(i, j)$ の計算は2通りの値を見るだけでよいから、全体で $M \times N$ に比例する時間で f の値をすべて計算することが可能である。この手法を用いれば、すべての入力データに対して高速に答えを得ることができる。

上に用いた手法のように、より小さい問題 (この場合は日数や都市数が小さい問題) の答えから、より大きい問題の答えを順に計算していく手法は一般に動的計画法と呼ばれている。情報オリンピックでは過去にも動的計画法を用いる問題を出題しているので、さまざまなタイプの動的計画法を知るために過去の問題やその解説を参照するのもよいだろう。

原文 : <https://www2.ioi-jp.org/joi/2014/2015-yo/2015-yo-t4/review/2015-yo-t4-review.html>

問題 5 砂の城 (Sandcastle)

配点 100点 競技時間 180分 採点用入力 5組

解説

部分点解法

すべてのマス調べて崩れるかどうか判定する、という動作を繰り返す。崩れる城マスが一つも無くなったら終了。

計算量は $O((\text{答え}) \times HW)$ となる。サンプル入力 2 を見ればわかるとおり、答えは HW 程度の大きさになりうる。そのため計算量は $O(H^2W^2)$ となり、入力 1 では間に合うが、入力 2 以降は現実的な時間内に計算が終わらない。

満点解法

次の事実に注目しよう。二回目以降の波においては、崩れる城マスの候補は、前回の波で崩れたマスの周囲 8 マスにあるものに限られる。そのため、そのようなマスについてのみ崩れるかどうか判定すればよい。

このような方針で計算すると、任意の城マスについて、それが崩れるかどうかの判定は高々 8 回しか行われないことになる。そのため計算量は $O(HW)$ となり、すべての入力に対して現実的な時間内に計算が終了する。

実装では、各波に対して、それによって崩れる城マスの位置をキューやスタックといったデータ構造に格納して記録すればよい。直前のひとつの波についてのみ記録しておけばよいので、次のようにすれば、用いるキューは実は二つで足りる。

- 二つのキューのうち片方にはある波で崩れた城マスの位置が格納されている。もう片方は空である。
- 前者のキューから要素をひとつ取り出す。その周囲 8 マスについて次の波で崩れるか否かを判定し、崩れるマスについては後者のキューにその位置を格納する。前者のキューが空になるまでこれを繰り返すと、後者のキューには次の波で崩れる城マスの位置がすべて格納された状態になる。
- 二つのキューの役割を入れ替え、初めに戻る。

また、各マスについて、周囲の更地マスの数を記録し、あるマスが崩壊するたびに更新していくようにすれば、崩れるかどうかの判定が楽になる。

原文 : <https://www2.ioi-jp.org/joi/2014/2015-yo/2015-yo-t5/review/2015-yo-t5-review.html>

問題 6 財宝 (Treasures)

配点 100点 競技時間 180分 採点用入力 5組

解説

単純な解法として、財宝の分配の仕方をすべて試すという方法が考えられる。各財宝について、「Anna が取る」「Bruno が取る」「2 人とも取らない」の 3 通りのいずれであるかを定めれば分配が決まる。しかし、分配の仕方は 3^N 通りとなるため、この方法は N が小さいデータに対してのみ短時間で答えを求めることができる ($3^{30} \approx 2 \times 10^{14}$ である)。

重要なアイデアは、全体の半分の財宝の分配の仕方 (最大 3^{15} 通り) をすべて試すことは比較的短時間で可能だということである。財宝全体をおよそ $N/2$ 個ずつの 2 つの集合 S, T に分け、 S, T それぞれの中での分配の仕方をすべて列挙する。ここで、各分配の仕方について、2 人が取る財宝の市場価値の合計の差と貴重度の合計の差のみを記録しておけばよいことに注意せよ。 S の分配の仕方における市場価値の合計の差と貴重度の合計の差の組を $(a_1, b_1), (a_2, b_2), \dots, (a_p, b_p)$ とし (つまり、 i 番目の分配の仕方では、Bruno が取る財宝の市場価値の合計から Anna のそれを引くと a_i で、Bruno が取る財宝の貴重度の合計から Anna のそれを引くと b_i である)、同様に、 T の分配の仕方における市場価値の合計の差と貴重度の合計の差の組を $(c_1, d_1), (c_2, d_2), \dots, (c_Q, d_Q)$ とする。すると S の i 番目の分配の仕方と T の j 番目の分配の仕方を合わせたとき、市場価値の合計の差は $a_i + c_j$ 、貴重度の合計の差は $b_i + d_j$ であるから、 $|a_i + c_j| \leq D$ となるような (i, j) に対する $b_i + d_j$ の最大値が本問の答えとなる。

$D=0$ の場合、 $c_j = -a_i$ でなければならないので、 i を 1 つ決めると c_j の値が定まる。よって、 c_j の値から d_j としてありうる最大値への対応を (ハッシュテーブルなどを用いて) 管理しておく、といった方法で解くことができる。

問題 6 財宝 (Treasures) 続き

一般の場合、 c_j の値の範囲が指定されて d_j の最大値を求めることになる。そこでまず $(a_1, b_1), (a_2, b_2), \dots, (a_p, b_p)$ を a_i の昇順に、 $(c_1, d_1), (c_2, d_2), \dots, (c_Q, d_Q)$ を c_j の昇順にソートしよう。 i を 1 つ決めると、条件は $|a_i + c_j| \leq D$ すなわち $-a_i - D \leq c_j \leq -a_i + D$ となる。これを満たす j は $L(i) \leq j \leq R(i)$ のように書ける。ここで、 $L(1) \geq L(2) \geq \dots \geq L(P)$ 、 $R(1) \geq R(2) \geq \dots \geq R(P)$ が成り立ち、範囲 $L(i) \leq j \leq R(i)$ を左に伸ばして右から縮めると範囲 $L(i+1) \leq j \leq R(i+1)$ が得られる。したがって、「値を 1 つ追加する」「値を 1 つ削除する」「最大値を答える」という操作を行えるデータ構造を用意すれば、 $i=1, 2, \dots, P$ の順に $L(i) \leq j \leq R(i)$ の範囲での d_j の最大値を求めることができる。例えば、最大値の取得が可能な平衡二分木 (C++ の `std::multiset` など) を用いれば各操作を $O(\log Q)$ 時間で行える。その他、両端キューを利用することで各操作をならし $O(1)$ 時間で行う解法もある。

P, Q が $3^{N/2}$ 程度のとき $\log P, \log Q$ は $O(N)$ なので、全体の時間計算量は $O(3^{N/2} N)$ となる。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2014/2015-yo/2015-yo-t6/review/2015-yo-t6-review.html>

出典：情報オリンピック日本委員会「第14回日本情報オリンピック JOI 2014/2015 予選競技課題」。原資料は CC BY-SA 4.0 で提供されています。本 PDF は各解説ページを問題順に再構成したものです。
<https://www2.ioi-jp.org/joi/2014/2015-yo/index.html>
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja>